

Practica 6 - Repaso

Objetivo

Que el alumno ponga en practica los conceptos aprendidos hasta este momento.

Actividades

El alumno deberá generar las siguientes visualizaciones haciendo uso de los conceptos hasta ahora aprendidos, se tomarán en cuenta los métodos usados así como la forma en que se presentan las visualizaciones.

1. (1 Punto) Mostrar las variaciones en temperatura a lo largo de los años contenidos en el archivo `temperatureAnomalies.csv`.
2. (1 Punto) Mostrar la correlación en los datos climatológicos para la ciudad de Nueva York contenidos en el archivo `newYork-weather.csv`.
3. (3 Puntos) A partir de los datos de la pandemia por COVID 19 provistos en el archivo `covid.xlsx`:
 - A. Mostrar el total de casos positivos a COVID-19 por estado de la república.
 - B. Mostrar el total de muertes a consecuencia del COVID-19 por estado de la república.
 - C. Mostrar los casos de los incisos (A) y (B) pero en proporción por cada 100 mil habitantes.
4. (3 Puntos) La curvatura está dada por la siguiente ecuación:

$$\kappa = \frac{|x'y'' - y'x''|}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}$$

A partir de los datos que representan una curva por sus posiciones (x, y) en el plano, contenidos en el archivo `curve_tab.txt`, realizar una visualización de la curvatura.

5. (2 Puntos) Usando el software Slicer 3D y a partir del volumen `CT_Pulmones.mhd` el cual contiene los datos de una tomografía computada (CT) de los pulmones de un paciente con COVID-19 hacer una visualización tridimensional que delimite la superficie de los pulmones y que además muestre las afectaciones por COVID-19 dentro de los pulmones.

Entregables

El alumno deberá entregar:

- 1.- Un reporte en pdf el cual muestre el resultado de cada una de las actividades, así como una breve descripción del proceso realizado para alcanzar el resultado mostrado.
- 2.- Una carpeta comprimida la cuál contenga el código usado para generar las visualizaciones presentadas en el reporte de las actividades 1 a la 4 y para la actividad 5 los archivos necesarios para poder ver la visualización presentada.